

Progress Meeting 4 — Sunum Metni

Text-Based Adventure with LLMs

COMP 491 — 8 Mayıs 2026

Bu doküman her takım üyesinin PM4 sunumunda söyleyeceği metni içerir.
Her kişi için ayrı sayfa: yaptıkları ve yapacakları, Türkçe, bullet point.

Batuhan Karaman

Mimari Pivot, Yapay Zeka Entegrasyonu ve Yayın

Yaptıklarım

- Bu sprint'te oyunun temelini değiştirdim. PM3'te elimizde altı tane elle yazılmış senaryo vardı; host bunlardan birini seçiyordu. Velvet Shadow v2 ile bunu tamamen kaldırdım: artık host bir kutuya istediği temayı yazıyor — mesela 1927 Chicago'da kayıp bir caz şarkıcısı — ve yapay zeka otuz saniye içinde kendi başına komple bir noir gizem dünyası kuruyor; odalar, NPC'ler, kanıtlar ve cinayetin çözümü dahil her şey procedural üretiliyor.
- Bu pivotun mümkün olabilmesi için oyun motorunda yaklaşık iki yüz satırlık eski regex tabanlı hareket ve eşya alma kodunu sildim ve bütün directive yüzeyini tek bir MOVE komutuna indirdim. Eşya almak, kanıt bulmak, NPC ruh hali değişimleri — bunların hepsini artık kod değil, anlatıcı doğal proza olarak ifade ediyor. Hikâye üzerindeki tam yetkiyi modele verdim, oyun çok daha akıcı bir hâle geldi.
- Oyun başlamadan önce gösterilen sinematik açılışı ciddi şekilde hızlandırdım. Önceden açılış görseli ile dünya yazısı sırayla üretiliyordu, toplam bekleme yaklaşık altmış saniyeydi. İkisini paralel hale getirdim ve aralarındaki yarış durumunu — görsel önce biterse hangi event'le payload'a girdiğini — server tarafında çözdüm. Şu an bekleme süresi otuz saniye.
- Sesli anlatımı baştan yazdım. Eski WAV formatı bazı tarayıcılarda bozuk çalışıyordu, MP3'e geçtim, modelin sesini daha sıcak ve audiobook tonundaki 'ash' sesine çevirdim, ve dünya hazır olur olmaz sesi önceden indirmeye başlattım — böylece kullanıcı 'Perdeyi Aç'a bastığında ses anında oynamaya başlıyor, beklemeden.
- Çok-oyunculu tarafta gerçek-zaman katmanını oturttum. Aynı odadaki oyuncular artık birbirinin yazdığını ve anlatıcının kendilerine verdiği cevabı canlı görebiliyor; ekranın üstünde tüm oyunculara 'anlatıcı şu an kime yazıyor, sırada kim var' diye gösteren bir banner var. Bağlantı koparsa on beş saniyelik bir bekleme süresi koydum, böylece sayfa yenileme veya kısa bir kesinti oyuncuyu listeden düşürmüyor.
- Son olarak bugün, sunum sabahı, tüm sistemi production'a deploy ettim. Backend europe-west1'de Cloud Run'da çalışıyor, frontend us-central1'de yine Cloud Run üstünde, ortam değişkenleri Docker build sırasında bundle'a gömülüyor ve Firebase Hosting CDN her sürümde otomatik invalidate ediliyor. Canlı sürüm velvet-shadow.web.app adresinde, az önce uçtan uca test ettim, çalışıyor.

Yapacaklarım

- OpenAI istemcisine zaman aşımı, exponential backoff ile yumuşak yeniden deneme ve yedek model kademesi ekleyeceğim — şu an tek bir 5xx canlı oyunu düşürebiliyor.
- IP başına ve oturum başına rate limit ile birlikte Cloud Logging'e kullanım ve maliyet telemetrisi yazacağım — çünkü tek bir kullanıcının aksiyon spam'i şu an faturayı patlatabilir.
- Sentry'yi entegre edip küçük bir admin gözlemlene paneli yapacağım — Cloud Logging tek başına hangi prompt'un 429 yediğini veya hangi oturumun beklenmedik şekilde kapandığını anlamak için yeterince ince taneli değil.

Kadir Yigit Ozcelik

Frontend, Ses, Voice Chat ve Onboarding

Yaptıklarım

- Oyuna sıfırdan ses kattım. Üç bağımsız atmosfer katmanı yaptım — ana menü ve lobi için bir döngü, oyun içi için ayrı bir döngü, sinematikler için zaten var olan üçüncü katman — aralarında yumuşak geçiş var. Ayarlar paneline müzik ve UI ses efektleri için ayrı ayrı ses sürgüleri ve sustur düğmeleri ekledim, tercihler tarayıcıda saklanıyor.
- Tüm butonlara global bir tıklama sesi bağladım. Bunu doküman seviyesinde yapan bir delegasyon mantığıyla yazdım, böylece her yeni butonu manuel sarmaya gerek yok; arayüzün tutarlı bir dokunuşu oldu.
- Oyun finali bittikten sonra açılan 'Olay Yerini Yeniden Canlandır' modalını yaptım. Modal altı ila sekiz kronolojik sahnede gerçekte ne olduğunu sırayla anlatıyor; her sahne gerçek bir oda ve gerçek bir NPC'yi gösteriyor. Modeli sıkı ID listeleriyle bağladım, sahte oda veya karakter uyduramıyor; aynı oturuma ikinci bir tarayıcıdan giren olursa tek bir generation'ı paylaşıyorlar.
- Bu reconstruction'ı yazarken üretimi iki ayrı modele böldüm — olay zinciri için reasoning yapan bir model, sonuç paragrafı için hızlı bir non-reasoning model — çünkü tek modelde sonuç token bütçesinin son kelimesinde kesiliyordu, ayırınca temizlendi.
- V tuşuna basılı tutarak konuşulan sesli sohbet ekledim. WebRTC mesh ile peer-to-peer ses akıyor, Socket.IO sadece signaling yapıyor. Bir input alanına yazarken V tuşu ses göndermiyor — yani 'evet' yazarken yanlışlıkla yayın yapılmıyor — ve konuşan oyuncunun avatarında yeşil halka beliriyor.
- Eski 'Bu Oda / Direkt' iletişim panelini tek paylaşımlı bir 'Kanıt Tahtası'na dönüştürdüm. Her oyuncu kanıt teorilerini buraya yazıyor, herkes anında görüyor; anlatıcı buradakileri okumuyor, yani oyuncuların oyun-dışı düşünce alanı haline geldi.
- Oyuna ilk giren kullanıcı için beş adımlık bir tutorial overlay'i ekledim. Tur sayacını, sohbet alanını, aksiyon kutusunu, suçlama düğmesini ve ayarları sırayla vurguluyor; klavyeyle gezinilebilir ve ayarlar menüsünden tekrar açılabilir.

Yapacaklarım

- Mobil ve küçük ekran düzenlemesini bitireceğim — başlık butonları, suçlama bandı ve aksiyon kutusu hâlâ uygun media query'lere ihtiyaç duyuyor.
- Sesli sohbeti production HTTPS sürümünde uçtan uca test edeceğim — getUserMedia ve STUN traversal localhost dışında farklı davranıyor, gerçek deploy'da doğrulamadan rahat olamam.
- Demo izleyicisi için bir 'Bu Sürümde Yenilikler' paneli ekleyeceğim — son sprint'te o kadar çok şey eklendi ki, ilk açan kullanıcının bunları görmesi gerekiyor.

Serdar Yengil

İzleyici Modu, Replay ve Backend Sağlama

Yaptıklarım

- Socket.IO el sıkışmasına bir 'izleyici' rolü ekledim. Demo gününde danışmanımız ve diğer izleyiciler devam eden bir oyunu canlı izleyebilecek ama oyuna müdahale edemeyecek; izleyici soketi tüm oturum durumunu ve canlı anlatıcı akışını alıyor, ancak her oyuncu-aksiyon handler'ı izleyiciyi reddediyor.
- İzleyici arayüzünü ana sayfaya yerleştirdim — oda kodu kutusunun altında 'İzleyici olarak katıl' düğmesi var. Oyun ekranında izleyici için sohbet kutusu, suçlama ve ayrılma butonlarını gizledim, başlığa 'İzleyici' rozeti ekledim, böylece sahnelendiği rol baştan belli oluyor.
- Bitmiş oyunlar için ayrı bir replay sayfası yaptım. Sayfanın üstünde sürüklenabilir bir zaman çizelgesi var, oynat/duraklat ve 1x / 2x / 5x hız kontrolleri çalışıyor; sürgü ilerledikçe mesajlar sırayla açığa çıkıyor ve sayfa Kadir'in yaptığı reconstruction modalıyla bitiyor.
- İstemcinin gönderdiği her Socket.IO event'ine Zod şema doğrulaması ekledim. Bozuk veya kötü niyetli payload artık handler'a ulaşmıyor; sunucu doğrudan INVALID_PAYLOAD hata event'iyle yanıt veriyor, böylece API yüzeyi sertleşti.
- Firestore oturum deposu için bir entegrasyon testi yazdım. Test bir oturum yaratıyor, içine mesajlar ve dünya verisi koyuyor, sync ediyor, sunucu yeniden başlatma simülasyonu yapıyor, rehydrate ediyor ve geri gelen state'in byte-for-byte eşit olduğunu doğruluyor — yani sunucu çökse de tek bir oyun verisi kaybedilmiyor.

Yapacaklarım

- İzleyici tarafına oturum-devam etme özelliği ekleyeceğim — bağlantısı kopan bir izleyici manuel yenileme yapmadan kaldığı yerden devam edebilsin.
- Aksiyon batching penceresini gerçekçi dört oyunculu yük altında profilleyip ayarlayacağım — şu anki değerler tek oyunculu testte seçilmişti, kalabalık oyunda davranışı doğrulamadık.
- Oyuncu aksiyon gönderimi için sunucu tarafında oturum başına bir rate limit ekleyeceğim — Batuhan'ın OpenAI çağrı seviyesindeki IP limiti ile beraber iki katmanlı koruma olacak.

Ata Berke Goktekin

Procedural Anlatı Derinliği ve Tür Bilinci

Yaptıklarım

- Procedural dünya şemasına üç yeni alan ekledim. Artık her NPC bir alibi nesnesi taşıyor — nerede olduğunu iddia ettiği yer, ne yaptığı, gerekirse onu doğrulayan başka bir karakter ve sadece katiller için: alibinin gizli tutarsızlığı. Her NPC'nin ayrıca anlatıcının ses tonu için kullanabileceği iki üç cümlelik bir geçmiş hikâyesi var.
- Üretici prompt'una iki kural koydum: her dünya mutlaka en az bir kırmızı şaşırtmaca içerecek, ve katilin alibisi mutlaka oyuncunun bulabileceği somut bir tutarsızlık taşıyacak. Masum NPC'lerin alibileri tutarlı ama bilgi açısından sınırlı, böylece sorgulama gerçek bir dedektif iş gibi hissettiriyor.
- Anlatıcı prompt'unu yeni alanları kullanacak şekilde güncelledim. Oyuncu bir NPC'yi sıkıştırdığında anlatıcı o karakterin alibisini doğal bir dille anlatıyor, geçmişinden gelen sesi kullanıyor; kırmızı şaşırtmacalar gerçek kanıtlar kadar ağırlıkla sahnelenip oyuncunun kafasını karıştırıyor.
- Reconstruction prompt'unu da güncelledim — sonuç paragrafı artık varsa kırmızı şaşırtmacalara değiniyor, mesela 'kırık mektup bir yanıltmaydı' gibi. Böylece oyuncu oyun bittiğinde hangi izlerin kasıtlı çıkmaz olduğunu da öğreniyor.
- Tür bilinçli bir stil yükseltici modül yaptım. Host prompt'tan türü tespit ediyorum — önce anahtar kelime sezgisi, gerekirse küçük bir LLM çağırısı — sonra türe özgü stil rehberini hem dünya üreticisinin hem de anlatıcının sistem prompt'una enjekte ediyorum.
- Beş tür için somut stil rehberi yazdım: noir, bilim kurgu, gotik korku, siberpunk ve dönem draması. Aynı procedural boru hattı artık aynı temayla farklı dünyalarda tonal olarak ciddi biçimde ayrışıyor — sci-fi prompt'u yazdığında atmosfer gerçekten metalik ve klinik geliyor.

Yapacaklarım

- Stil kütüphanesini fantastik, modern gerilim ve kozmik korku ekleyerek genişleteceğim, ve playtest geri bildirimine göre noir rehberini sıkılaştıracam.
- Üretim öncesi bir kalite doğrulama adımı ekleyeceğim — LLM kendi ürettiği dünyayı eleştiriyor ve ulaşılamayan oda, çelişkisi olmayan alibi veya eksik kırmızı şaşırtmaca tespit ederse yeniden üretiyor.
- Yeni procedural derinliğin temalar arasında gerçekten farklı oyun deneyimi yarattığını ölçmek için beş prompt'luk bir çeşitlilik playtest'i koşacağım.